

Avaliação da Qualidade do AcheiUnB

FGA315 Qualidade de Software 1 - EU1 - 2026/1

Equipe T02 RADIA PERLMAN

T02 RADIA PERLMAN | EU1 | 2026/1

Sumário

T02 RADIA PERLMAN - Avaliação da Qualidade do AcheiUnB	5
Apresentação	5
Estrutura desta GitPage	5
Sobre o nome da equipe	5
Atualização	5
Fase 1 (EU1)	6
Fase 1 (EU1) - Requisitos da Avaliação	6
Sumário da Fase 1	6
Como ler esta seção	6
1. Propósito da avaliação e uso pretendido	7
1.1 Declaração de propósito	7
1.2 Para quem é a avaliação	7
1.3 Uso pretendido dos resultados	8
1.4 Cenário de aplicação	8
1.5 Como este propósito guia o resto do trabalho	9
Histórico de versão	9
Referências	9
2. Requisitante e partes interessadas	10
2.1 Requisitante da avaliação	10
2.2 Mapa de partes interessadas	11
2.3 Diagrama de stakeholders	13
2.4 Mecanismos de envolvimento	14
Histórico de versão	14
Referências	14
3. Tipo de produto e descrição do software	15
3.1 Identificação do software	15
3.2 Classificação do tipo de produto	15
3.3 Arquitetura e módulos	16
3.4 Interfaces	18
3.5 Dependências externas relevantes	18
3.6 Restrições e premissas técnicas	18
3.7 Implicações diretas para a avaliação	19
Histórico de versão	19
Referências	19

4. Modelo de qualidade adaptado	20
4.1 Modelo ISO/IEC 25010 de referência	20
4.2 Adaptação ao AcheiUnB	21
4.3 Detalhamento das características mantidas	22
4.4 Modelo adaptado: representação gráfica	23
4.5 Ligação do modelo com a avaliação	24
Histórico de versão	24
Referências	24
5. Seleção e priorização de características	25
5.1 Características selecionadas	25
5.2 Critérios de priorização	25
5.3 Aplicação da matriz ao AcheiUnB	26
5.4 Diagrama da priorização	28
5.5 Resultado da priorização	29
5.6 Trade-offs discutidos	29
5.7 Relação com stakeholders	30
Histórico de versão	30
Referências	30
6. Escopo, profundidade e objetos de avaliação	31
6.1 Princípios de delimitação	31
6.2 Dentro do escopo	31
6.3 Fora do escopo	32
6.4 Plano de cobertura progressiva	33
6.5 Limites de validade dos resultados	35
6.6 Relação com avaliações anteriores e futuras	35
Histórico de versão	35
Referências	36
7. ODS, metas e indicadores relacionados	37
7.1 ODS selecionados	37
7.2 Justificativa por ODS	37
7.3 Síntese: ODS × características priorizadas	39
7.4 Implicação para a Fase 4 (relato)	40
Histórico de versão	40
Referências	41
Equipe T02 RADIA PERLMAN	42
Tabela de contribuição - EU1	42
Declaração de uso de IA	43
1. Princípios adotados pela equipe	43

2. Ferramentas utilizadas	44
3. Uso de IA por integrante	45
4. Uso de IA por seção do relatório	46
5. O que a equipe explicitamente não fez	47
6. Compromisso para as próximas fases	47
Histórico de versão	47
Referências	47
Rastreabilidade	48

T02 RADIA PERLMAN - Avaliação da Qualidade do AcheiUnB

Identificação

Disciplina: FGA315 - Qualidade de Software 1 **Professora:** Cristiane Ramos **Semestre:** 2026/1 **Equipe:** T02 RADIA PERLMAN **Software avaliado:** AcheiUnB **Normas de referência:** ISO/IEC 25010 (modelo de qualidade) e ISO/IEC 25040 (processo de avaliação) - família SQuaRE (ISO/IEC 25000)

Apresentação

Este site é a **vitrine pública** do trabalho final da disciplina. Aqui ficam reunidos:

- O **relatório técnico** completo, organizado por fase de entrega;
- Os **artefatos auditáveis** (planilhas, dados brutos e consolidados) que fundamentam cada decisão;
- A **rastreabilidade git** (links para repositório, *releases*, *issues* e *pull requests* relevantes);
- A **declaração de uso de IA** e a **tabela de contribuição da equipe**.

A avaliação segue a abordagem SQuaRE, articulando *propósito*, *partes interessadas*, *modelo de qualidade adaptado*, *escopo* e *características priorizadas* para guiar as próximas fases (definição de métricas, medição e relato).

Estrutura desta GitPage

Seção	Conteúdo
Fase 1 - EU1	Requisitos da avaliação: propósito, partes interessadas, tipo de produto, modelo de qualidade, características, escopo e ODS.
Equipe e contribuições	Integrantes, matrículas e tabela de contribuição.
Declaração de uso de IA	Ferramentas, finalidades e revisões humanas aplicadas.
Rastreabilidade	Links para repositório, <i>release</i> EU1 e evidências.

Sobre o nome da equipe

A equipe leva o nome de **Radia Perlman**, engenheira de software e matemática estadunidense reconhecida por contribuições fundamentais à comunicação em redes - entre elas o **Spanning Tree Protocol (STP)**, que viabilizou a operação confiável de redes Ethernet em larga escala. A escolha do nome alinha-se ao tema do trabalho: **qualidade** como característica que precisa ser projetada, medida e mantida em sistemas que vivem em ambientes complexos.

Atualização

- **Versão:** 1.0.0 - Entrega da Unidade 1 (EU1)
- **Data:** 2026-05-13

Fase 1 (EU1)

Fase 1 (EU1) - Requisitos da Avaliação

A Fase 1 do projeto, segundo o plano de ensino e a norma **ISO/IEC 25040**, tem por finalidade **estabelecer os requisitos da avaliação** - antes de qualquer medição. É o estágio em que se define *o que* será avaliado, *por que*, *para quem*, *com qual profundidade* e *de acordo com qual modelo de qualidade adaptado*. As fases seguintes (definição de métricas, medição, análise e relato) serão construídas sobre as decisões aqui registradas.

Sumário da Fase 1

Seção	Resultado esperado pelo plano
1. Propósito da avaliação	Por que avaliar, para quem e como os resultados serão usados.
2. Requisitante e partes interessadas	Mapeamento de stakeholders, papéis, necessidades e influência sobre a avaliação.
3. Tipo de produto e descrição do software	Classificação do AcheiUnB e descrição estruturada (módulos, interfaces, dependências).
4. Modelo de qualidade adaptado	Adaptação justificada da ISO/IEC 25010 ao contexto avaliado, com diagrama.
5. Seleção e priorização de características	Características priorizadas (não-usabilidade) com método explícito.
6. Escopo, profundidade e objetos	O que entra na avaliação agora, em que profundidade, e o que fica fora.
7. ODS, metas e indicadores	Vínculo do AcheiUnB com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Como ler esta seção

Cada subseção é autocontida e referencia as anteriores quando necessário. A leitura na ordem proposta acompanha o **encadeamento causal** da norma SQuaRE: o propósito orienta a identificação de stakeholders; os stakeholders e o tipo de produto orientam a adaptação do modelo de qualidade; o modelo orienta a seleção de características; e o conjunto resultante delimita o escopo, a profundidade e a conexão com os ODS.

Limites desta entrega

A EU1 **não** define ainda métricas específicas, instrumentos de coleta, valores-alvo nem critérios de aceitação. Esses elementos serão produzidos na Fase 2 e estarão rastreáveis às decisões registradas aqui.

1. Propósito da avaliação e uso pretendido

1.1 Declaração de propósito

O propósito desta avaliação é **caracterizar a qualidade atual do AcheiUnB sob a perspectiva da ISO/IEC 25010 (família SQuaRE)**, gerando evidências objetivas que apoiem decisões técnicas e acadêmicas relacionadas à **continuidade evolutiva do produto entre semestres** da disciplina de **Métodos de Desenvolvimento de Software (MDS) da UnB**. O AcheiUnB nasceu em 2024/2 como projeto acadêmico em estágio de MVP, é mantido por uma equipe estudantil que se renova periodicamente e não dispõe, até o momento, de um diagnóstico sistemático de qualidade. Essa ausência limita a capacidade de novas equipes herdarem o produto com previsibilidade técnica e expõe a iniciativa ao risco de regressões silenciosas durante a sucessão.

A avaliação **não** se destina a certificar o produto e **não** fundamenta nenhuma decisão comercial. Ela serve a **três decisões concretas e identificáveis**, descritas na seção 1.3, todas vinculadas a stakeholders nomeados na seção 2.

1.2 Para quem é a avaliação

A avaliação atende a **três públicos primários**:

1. **Próximas equipes da disciplina MDS**, que herdarão o código do AcheiUnB e precisam de um diagnóstico independente sobre maturidade, riscos e dívidas técnicas antes de planejar novas funcionalidades.
2. **Coordenação acadêmica das disciplinas envolvidas** (MDS e FGA315 Qualidade de Software 1), interessada em evidência empírica sobre a qualidade dos artefatos produzidos em projetos de ensino orientado a engenharia de software.
3. **Equipe atual e ex-desenvolvedores do AcheiUnB**, que podem usar os resultados para priorizar correções de curto prazo e *backlog* de qualidade.

Stakeholders secundários (usuários finais - comunidade da UnB; potenciais operadores institucionais; órgãos da UnB que poderiam adotar o sistema) são considerados na **definição de critérios de sucesso** e na **interpretação dos resultados**, mas **não** participam diretamente das atividades de medição da Fase 2. Essa restrição é justificada em [Escopo, profundidade e objetos](#).

1.3 Uso pretendido dos resultados

Os resultados desta avaliação serão utilizados para apoiar **três decisões específicas**. A coluna *Como os dados são usados* descreve a operação concreta sobre os resultados, e não apenas uma intenção genérica.

#	Decisão a apoiar	Quem decide	Como os dados são usados
D1	Priorização do <i>backlog</i> de qualidade do AcheiUnB para o próximo semestre da disciplina MDS.	Equipe atual / próxima do AcheiUnB.	Ranqueamento de itens por característica e por nível de risco residual identificado na Fase 4, com corte por capacidade de equipe (story points).
D2	Decisão manter / refatorar / substituir sobre componentes específicos: autenticação MSAL+JWT, <i>secret management</i> , fila Celery+Redis, módulo de chat em tempo real e camada de testes do frontend.	Equipe atual / próxima do AcheiUnB.	Comparação entre o estado medido na Fase 3 e os critérios de aceitação derivados na Fase 2 (por subcaracterística da ISO/IEC 25010).
D3	Avaliação acadêmica da equipe T02 nas entregas EU1, EU2 e EU3 da disciplina FGA315.	Profa. Cristiane Ramos.	Auditoria dos artefatos publicados na GitPage e no repositório (dados brutos, <i>releases</i> , rastreabilidade git) à luz dos critérios da rubrica da disciplina.

1.4 Cenário de aplicação

A avaliação ocorre no **semestre 2026/1**, sobre a versão do AcheiUnB disponível no *branch* `main` do repositório `unb-mds/2024-2-AcheiUnB` no **instante de início da medição da Fase 2** (a *tag* / *commit* exato será fixado nessa data e registrado em [Escopo](#)). A coleta será conduzida pela equipe T02 a partir do código-fonte, da documentação, dos arquivos de configuração e de execuções controladas em ambiente local containerizado (Docker), conforme o modelo proposto pela própria equipe do AcheiUnB. Os resultados são entregues nos relatórios EU1, EU2 e EU3, com versão consolidada publicada nesta GitPage e na *release* final do repositório.

Decisão registrada - versão sob avaliação

Define-se como **objeto da avaliação** o estado do repositório `unb-mds/2024-2-AcheiUnB` na *tag* ou *commit* a ser fixado no início da Fase 2. Mudanças posteriores ao código original **não invalidam** os resultados - apenas restringem sua validade ao instantâneo (*snapshot*) avaliado. Esse princípio é reforçado em [Escopo](#), [profundidade](#) e [objetos](#).

1.5 Como este propósito guia o resto do trabalho

A escolha do propósito tem três implicações imediatas sobre o restante da Fase 1:

- **Sobre a seleção de características (§5):** a decisão D2 exige que a avaliação produza informação acionável sobre **componentes** internos (não apenas uma nota global). Isso favorece características em que a evidência é majoritariamente obtida por análise estática e dinâmica do código - **Manutenibilidade, Segurança, Confiabilidade e Adequação Funcional** - e desfavorece características que demandam pesquisa com usuários finais (cujo acesso é restrito no escopo acadêmico).
- **Sobre o escopo (§6):** a decisão D1 só é viável se a profundidade da medição for compatível com o tempo da disciplina (1 semestre). O escopo se concentra no *backend* e nos artefatos de processo (CI/CD, configuração, testes), tratando o *frontend* em profundidade reduzida.
- **Sobre o vínculo com ODS (§7):** por se tratar de produto universitário voltado à comunidade da UnB, os ODS pertinentes orientam a interpretação dos resultados em termos de **impacto institucional e social**, não apenas técnico.

Histórico de versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	2026-05-13	Versão inicial da seção.	Davi Casseb, Ana Joyce, Samuel Afonso	Letícia Hladczuk, Julia Vitória, Luis Lima

Referências

1. ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models*. International Organization for Standardization, 2011.

2. ISO/IEC 25040:2011. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Evaluation process*. International Organization for Standardization, 2011.

3. AcheiUnB. *Repositório do projeto da disciplina MDS/UnB 2024-2*. Disponível em: <https://github.com/unb-mds/2024-2-AcheiUnB>. Acesso em: 13 maio 2026.

2. Requisitante e partes interessadas

A ISO/IEC 25040 estabelece que **os requisitos de avaliação derivam das necessidades dos stakeholders**. Esta seção identifica o requisitante, mapeia as partes interessadas em papéis (comprador, fornecedor, desenvolvedor, operador, usuário, avaliador) e explicita o **critério de sucesso de cada uma** e a **influência real sobre escolhas** da avaliação, em particular sobre a seleção de características (§5) e sobre o escopo (§6).

2.1 Requisitante da avaliação

Quem	Profa. Cristiane Ramos, docente responsável pela disciplina FGA315 Qualidade de Software 1 , FCTE/UnB.
Figura institucional	Requisitante acadêmica: define o problema (avaliação SQuaRE), aprova entregas, audita rastreabilidade git e atribui notas.
Critério de sucesso	Receber relatórios e artefatos auditáveis que demonstrem aplicação rigorosa do processo da ISO/IEC 25040 e adequação à rubrica da disciplina.
Influência sobre a avaliação	Define as premissas obrigatórias do projeto (2 a 4 características, exclusão de usabilidade, dados auditáveis, ODS, GitPage, <i>release</i>). Essas premissas estão refletidas em todo o desenho da avaliação.

2.2 Mapa de partes interessadas

A tabela abaixo resume os stakeholders mapeados, com papel segundo a ISO/IEC 25040, necessidade principal, critério de sucesso e como cada um influenciou escolhas concretas desta Fase 1.

Stakeholder	Papel (ISO/IEC 25040)	Necessidade principal	Critério de sucesso	Influência concreta nas escolhas da Fase 1
Profa. Cristiane Ramos	Requisitante / Avaliador externo	Conduzir a avaliação acadêmica do trabalho da equipe T02.	Conformidade com a rubrica e com SQuaRE.	Fixou as premissas obrigatórias (ver §1) e a estrutura das entregas (EU1 a EU3).
Equipe T02 RADIA PERLMAN (FGA315)	Avaliador (executor)	Produzir uma avaliação tecnicamente defensável dentro do tempo da disciplina.	Atingir nível 3+ em todos os critérios da rubrica e entregar dentro do prazo.	Definiu o método de priorização das características (§5) e a profundidade do escopo (§6) compatíveis com a capacidade da equipe.
Equipe AcheiUnB 2024-2 (atual / egressos)	Desenvolvedor	Receber um diagnóstico independente do código que produziram.	Identificar dívidas técnicas concretas e itens corrigíveis a curto prazo.	Justificou a inclusão de Manutenibilidade como característica de alta prioridade (§5).
Próximas equipes da disciplina MDS	Desenvolvedor (sucessor)	Herdar o código com previsibilidade, isto é, saber o que mantém, refatora ou substitui.	Receber um <i>backlog</i> de qualidade ranqueado por risco.	Justificou a decisão D2 do propósito (§1) e a inclusão de Adequação Funcional e Confiabilidade (§5).
Coordenação das disciplinas MDS e FGA315	Comprador (no sentido SQuaRE: quem encomenda institucionalmente a avaliação)	Ter evidência empírica sobre projetos pedagógicos em engenharia de software.	Resultados publicáveis e reaproveitáveis em ciclos futuros.	Reforçou a publicação dos artefatos em GitPage aberta, e não apenas no Aprender 3.
Hipotético operador institucional UnB (ex.: SAA, segurança patrimonial, centros acadêmicos)	Operador	Operar a plataforma com confiabilidade aceitável em ambiente real.	Sistema com disponibilidade básica e baixo custo de operação.	Reforçou a inclusão de Confiabilidade e Segurança (§5). O stakeholder não foi entrevistado : sua presença é hipotética e influencia somente

Stakeholder	Papel (ISO/IEC 25040)	Necessidade principal	Critério de sucesso	Influência concreta nas escolhas da Fase 1 a interpretação dos resultados.
Comunidade UnB (usuários finais)	Usuário	Recuperar objetos perdidos e relatar achados de forma confiável e respeitosa à privacidade.	Plataforma funcional e segura nos dados pessoais.	Justifica a Segurança como prioridade alta (dados de localização e autenticação institucional) e o ODS 11 (§7). Usuários não foram entrevistados nesta fase.
Disciplina MDS (corpo docente)	Fornecedor (no sentido SQuaRE: quem entregou o produto avaliado)	Compreender em que medida o processo de ensino entrega artefatos com qualidade técnica esperada.	Diagnóstico que separe <i>gaps</i> de produto de <i>gaps</i> de processo de ensino .	Justifica a ênfase em métricas obteníveis por análise estática, independentes da equipe original, permitindo comparabilidade entre semestres em fases futuras.

2.3 Diagrama de stakeholders

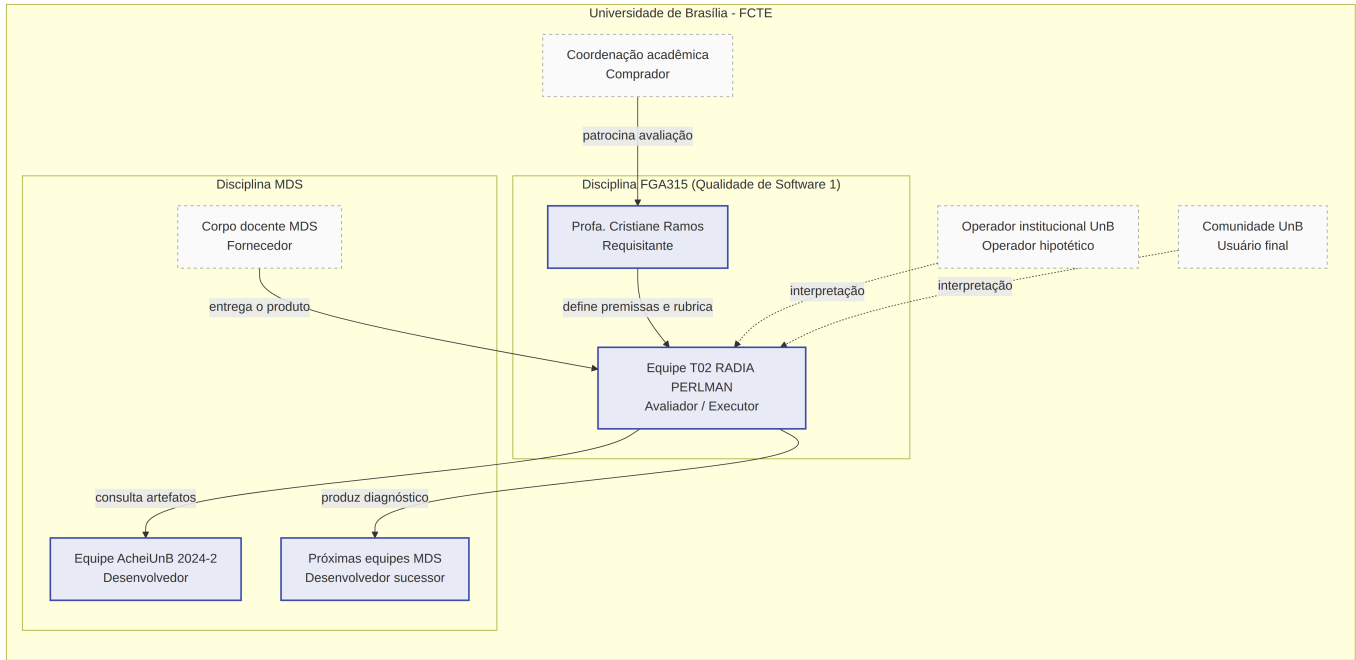


Figura 2.1: mapa de stakeholders. Setas sólidas indicam relações ativas durante a avaliação; setas tracejadas indicam relações de interpretação (stakeholders não entrevistados, considerados apenas na leitura dos resultados).

2.4 Mecanismos de envolvimento

Stakeholder	Mecanismo de envolvimento previsto	Frequência
Profa. Cristiane Ramos	Entregas EU1, EU2, EU3 e revisão entre pares no Aprender 3.	Por entrega.
Equipe T02	Reuniões internas, issues e pull requests no GitHub.	Semanal.
Equipe AcheiUnB 2024-2	Consulta documental ao repositório e à documentação publicada (sem entrevista nesta fase).	-
Próximas equipes MDS	Recepção dos artefatos publicados (GitPage + release) após a Fase 4.	Pós-entrega.
Coordenação MDS/FGA315	Acesso público à GitPage.	Contínuo.
Operador institucional / Comunidade UnB	Não envolvidos diretamente (interpretação dos resultados na Fase 4).	-

Decisão registrada: ausência de entrevistas na Fase 1

A Fase 1 **não conduz entrevistas** com a equipe AcheiUnB nem com usuários finais. A equipe T02 optou por basear a avaliação em **análise documental e técnica** do artefato (código, configuração e CI), sem coleta direta com stakeholders externos. Caso fases futuras venham a incluir entrevistas, os registros correspondentes serão publicados no próprio repositório.

Histórico de versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	2026-05-13	Versão inicial da seção.	Letícia Hladczuk, Julia Vitória, Luis Lima	Davi Casseb, Ana Joyce, Samuel Afonso

Referências

1. ISO/IEC 25040:2011. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Evaluation process*. International Organization for Standardization, 2011.

2. ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models*. International Organization for Standardization, 2011.

3. RAMOS, Cristiane. *Plano de Ensino da disciplina FGA315 Qualidade de Software 1*. FCTE/UnB, 2026/1.

3. Tipo de produto e descrição do software

Esta seção classifica o **tipo de produto** avaliado, descreve o AcheiUnB de forma estruturada (módulos, interfaces, dependências e restrições) e explicita o **impacto direto dessas características sobre a avaliação** - em particular, o que é factível medir agora e o que fica reservado para fases futuras.

3.1 Identificação do software

Item	Conteúdo
Nome	AcheiUnB
Repositório	https://github.com/unb-mds/2024-2-AcheiUnB
Origem	Disciplina Métodos de Desenvolvimento de Software (MDS) , FCTE/UnB, semestre 2024/2.
Mantenedores históricos	Sete estudantes de graduação (Ana Elisa, Davi Camilo, Euller Júlio, Leonardo Ramiro, Pedro Everton, Pedro Henrique, Tiago Balieiro), conforme <code>README.md</code> .
Estado	MVP em desenvolvimento, sem instância de produção pública identificada.
Licença	Não declarada no repositório (será confirmado na Fase 2 e tratado como achado em Manutenibilidade caso permaneça ausente).
Propósito do software	Plataforma de achados e perdidos para a comunidade da Universidade de Brasília. Centraliza o registro de itens encontrados/perdidos e media a comunicação entre quem perdeu e quem achou.

3.2 Classificação do tipo de produto

Aplicando os referenciais da ISO/IEC 25010 (classificações de produto) e da ISO/IEC 25051 (produtos do tipo RUSP - *Ready to Use Software Product*), o AcheiUnB é classificado como:

- **Aplicação web SPA (Single Page Application) de uso geral**, do tipo **plataforma web institucional sem fins lucrativos**;
- **Sistema multiusuário com autenticação institucional federada** (Microsoft Azure AD via MSAL);
- **Produto sob desenvolvimento ativo (MVP), não certificado e sem operação comercial**;
- **Sistema distribuído em camadas**, composto por *frontend* SPA, *backend* HTTP/REST, serviço de WebSocket, fila de tarefas assíncronas e banco de dados relacional, integrado a um provedor externo de armazenamento de mídia (Cloudinary) e a um provedor de identidade externo (Microsoft Azure AD).

Implicação dessa classificação para a avaliação

Por **não** ser produto RUSP nem produto operacional em produção, o AcheiUnB **não expõe métricas de uso real** (volume de usuários, *throughput*, taxa de erro em operação). Portanto, características que dependem de **operação observada** (ex.: confiabilidade medida em ambiente real, ou eficiência de desempenho sob carga representativa) só podem ser avaliadas por **execução controlada em laboratório**. Essa restrição é registrada formalmente em [Escopo](#).

3.3 Arquitetura e módulos

3.3.1 Visão geral

O AcheiUnB segue uma arquitetura em **três camadas lógicas** com **serviços auxiliares** desacoplados via fila e *broker* de mensagens. O *backend* é monolítico em Django, particionado em módulos por domínio. O *frontend* é uma SPA Vue 3 que consome a API REST e estabelece conexão WebSocket para o chat.

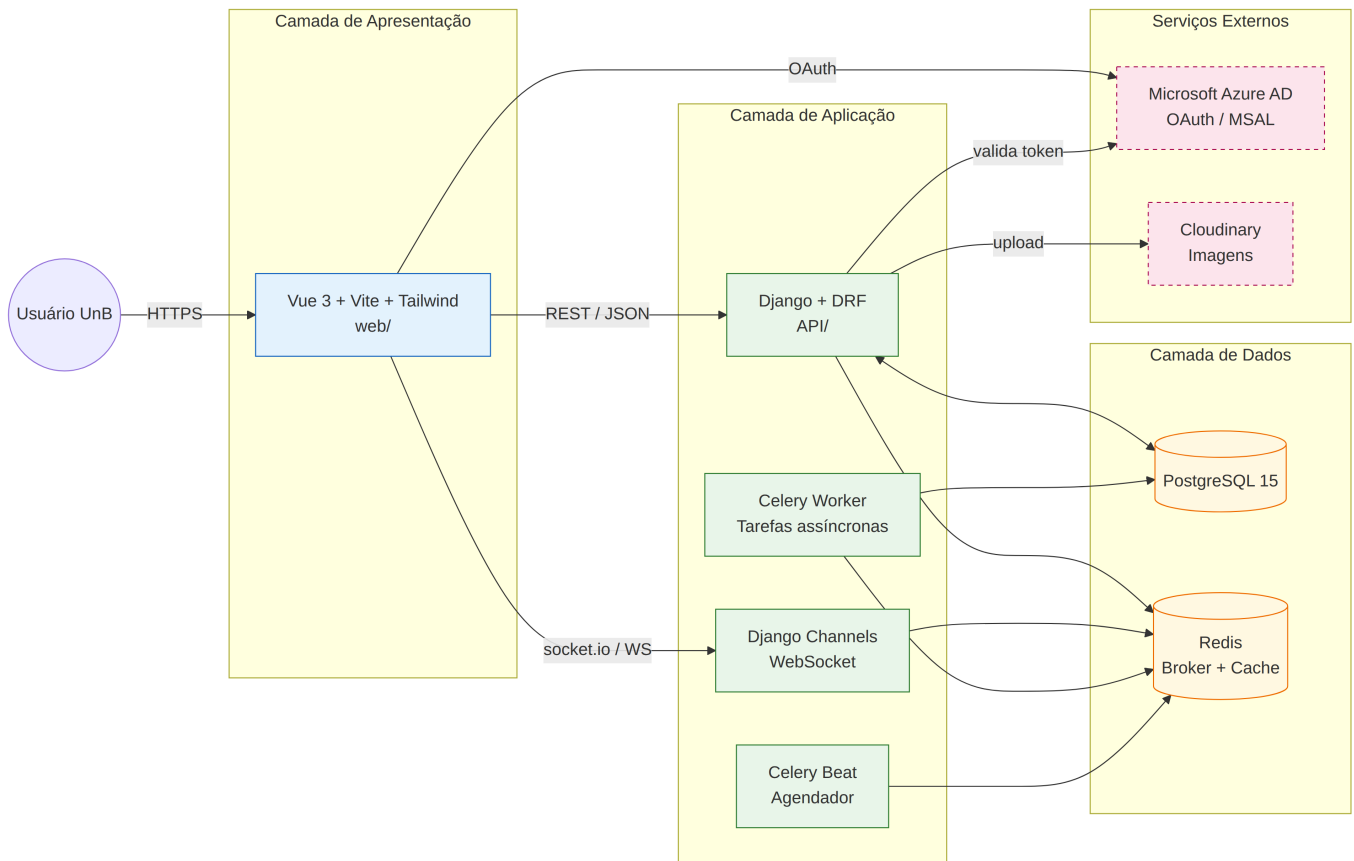


Figura 3.1: diagrama de contexto e arquitetura do AcheiUnB. As caixas tracejadas representam serviços externos fora do limite de controle da equipe AcheiUnB.

3.3.2 Módulos do *backend*

O *backend* (*API/*) é organizado em *apps* Django por domínio:

Módulo	Responsabilidade	Pontos relevantes para avaliação
<i>API/users/</i>	Cadastro, autenticação institucional (MSAL), gestão de sessão (JWT em <i>cookie</i> HttpOnly), perfis, <i>matching</i> automático de itens perdidos/achados.	Concentra fluxos críticos de Segurança (auth, sessão) e regras de negócio centrais para Adequação Funcional (matching).
<i>API/chat/</i>	Mensageria em tempo real entre usuários por meio de Django Channels (WebSocket).	Único módulo com comunicação assíncrona bidirecional; relevante para Confiabilidade (tolerância a falhas, recuperação de sessão WS).
<i>API/reports/</i>	Cadastro e gestão de denúncias e relatos de itens.	Fluxo CRUD típico; relevante para Adequação Funcional .
<i>API/support/</i>	Suporte / <i>helpdesk</i> básico.	Baixa criticidade; usado para amostragem em Manutenibilidade (padrões de código).
<i>API/websocket-server/</i>	Orquestração dos <i>consumers</i> WS e configuração do <i>channel layer</i> .	Relevante para Confiabilidade (tolerância a falhas no canal real-time).
<i>API/AcheiUnB/</i>	Projeto Django (settings, <i>urls</i> , <i>wsgi/asgi</i>).	Concentra configuração de segurança (CORS, <i>SECRET_KEY</i> , <i>middlewares</i> , <i>backends</i> de autenticação).

3.3.3 Frontend

O *frontend* (*web/*) é uma SPA construída com **Vue 3 + Vite + Tailwind CSS**, consumindo a API via Axios e estabelecendo conexão WebSocket via `socket.io-client`. A autenticação inicia no cliente (MSAL) e o *backend* valida o *token* emitido pela Microsoft. **Não foram identificados testes automatizados de *frontend* no repositório** - fato relevante para a discussão de profundidade em [Escopo](#).

3.3.4 Serviços auxiliares

- **PostgreSQL 15** como banco de dados primário, gerenciado via Django ORM.
- **Redis 7** como *broker* de mensagens do Celery, *channel layer* do Channels e cache da aplicação.
- **Celery + Celery Beat** para tarefas assíncronas (ex.: limpeza de itens antigos, notificações, *matching* periódico).
- **Cloudinary** como CDN/armazenamento de imagens dos itens.
- **Microsoft Azure AD (via MSAL)** como provedor de identidade.

3.4 Interfaces

Interface	Tipo	Observação
/api/	HTTP/REST (DRF)	Documentação via <code>drf-yasg</code> (Swagger/OpenAPI).
/ws/	WebSocket (Django Channels + socket.io)	Chat em tempo real.
/admin/	Interface administrativa Django (Jazzmin)	Operação interna.
OAuth/MSAL	Redirecionamento Azure AD	Login institucional.
Cloudinary	API REST de terceiros	Upload de imagens dos itens.

3.5 Dependências externas relevantes

Dependência	Camada	Implicação
Django 5.1.x	<i>backend framework</i>	Compatibilidade com Python 3.12; segurança depende de versão de patch.
Django REST Framework	API	Camada de serialização e <i>throttling</i> .
Django Channels + Daphne	WebSocket	Sensível a erros de configuração do <i>channel layer</i> .
Celery + Redis	fila	Falhas em Redis param tarefas assíncronas.
<code>simplejwt</code> + autenticação custom em <i>cookie</i>	sessão	Camada crítica para Segurança .
<code>msal</code> / Azure AD	autenticação	Dependência externa controlada por terceiros (Microsoft/UnB).
Cloudinary	mídia	Dependência externa que controla disponibilidade de imagens.
<code>bandit</code> , <code>safety</code> , <code>ruff</code> , <code>black</code> , <code>pytest</code> , <code>coverage</code> , <code>codecov</code>	qualidade	Reaproveitáveis como fonte de evidência na Fase 2/3 (análise estática preexistente).

3.6 Restrições e premissas técnicas

- O projeto é **containerizado** (`docker-compose.yml` na pasta `API/`), o que permite à equipe T02 executar e medir o sistema **localmente**, em ambiente reproduzível.
- A `SECRET_KEY` aparenta estar **versionada em** `settings.py` (a confirmar formalmente na Fase 2). Caso confirmado, é um achado direto de **Segurança** já identificável na Fase 1.
- **Não há instância pública** do AcheiUnB acessível, portanto não se pode medir disponibilidade/desempenho em produção.
- **Não há testes automatizados de *frontend*** identificáveis no repositório, o que limita a avaliação de **Adequação Funcional e Confiabilidade** pelo lado da SPA.

3.7 Implicações diretas para a avaliação

A combinação "MVP acadêmico containerizado, *backend* com testes, *frontend* sem testes automatizados, ausência de produção pública" produz as seguintes consequências, herdadas pelas seções subsequentes:

Implicação	Onde é tratada
Dá para medir agora: maturidade do código (Manutenibilidade), conformidade funcional do <i>backend</i> (Adequação Funcional via <i>test suite</i> existente + execução controlada), segurança estática (Bandit, <i>secret scanning</i> , revisão de configuração) e confiabilidade em laboratório (recuperação de WebSocket, comportamento sob queda de Redis).	§5, §6
Não dá para medir agora: disponibilidade real, desempenho sob carga representativa de produção, satisfação de usuários reais, taxa de defeitos em operação.	§6 (corte de escopo)
Dá para medir parcialmente: cobertura e qualidade do <i>frontend</i> (sem suíte de testes automatizada; haverá inspeção manual amostral).	§6
Reaproveita-se: artefatos de CI/CD já existentes no AcheiUnB (Bandit, Safety, Ruff, Black, Coverage, CodeCov) servirão como fonte primária de evidência para algumas subcaracterísticas.	§5, §6

Histórico de versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	2026-05-13	Versão inicial da seção.	Davi Casseb, Letícia Hladczuk, Samuel Afonso	Ana Joyce, Julia Vitória, Luis Lima

Referências

1. ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models*. International Organization for Standardization, 2011.
2. ISO/IEC 25051:2014. *Software engineering: Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing*. International Organization for Standardization, 2014.
3. AcheiUnB. *Repositório do projeto da disciplina MDS/UnB 2024-2*. Disponível em: <https://github.com/unb-mds/2024-2-AcheiUnB>. Acesso em: 13 maio 2026.
4. Django Software Foundation. *Django Documentation*. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com/>. Acesso em: 13 maio 2026.
5. Vue.js Team. *Vue.js Documentation*. Disponível em: <https://vuejs.org/guide/>. Acesso em: 13 maio 2026.

4. Modelo de qualidade adaptado

A ISO/IEC 25010:2011 - núcleo do *framework* SQuaRE para qualidade de produto de software - define um modelo de **8 características** decompostas em **subcaracterísticas mensuráveis**. Esta seção registra a **adaptação justificada** desse modelo ao contexto do AcheiUnB. A adaptação consiste em (i) **excluir** características irrelevantes ou inviáveis para o objeto avaliado, (ii) **manter** aquelas que serão priorizadas na avaliação e (iii) marcar o **grau de aplicabilidade** das subcaracterísticas dentro das características mantidas, explicitando o que será efetivamente medido nas fases seguintes.

A adaptação é guiada por **três insumos** já estabelecidos:

- O **propósito da avaliação** (§1), que privilegia evidências acionáveis sobre *componentes* do código.
- Os **stakeholders** (§2) e seus critérios de sucesso (em especial a equipe sucessora e a equipe AcheiUnB atual).
- As **restrições e implicações técnicas** do produto (§3) - em particular a ausência de produção pública e a ausência de testes de *frontend*.

4.1 Modelo ISO/IEC 25010 de referência

A versão de referência adotada é a **ISO/IEC 25010:2011 - Quality model for software product**, cujas 8 características são:

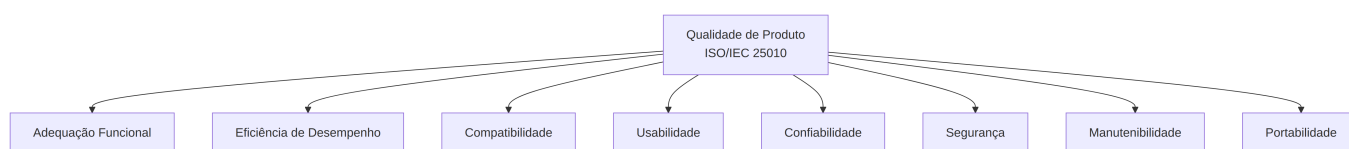


Figura 4.1: Modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010 (referência).

4.2 Adaptação ao AcheiUnB

A tabela abaixo resume o tratamento dado a cada uma das 8 características. As **mantidas e priorizadas** são detalhadas em §4.3 e suas justificativas de priorização são aprofundadas em §5.

Característica	Decisão	Justificativa central
Adequação Funcional	Mantida e priorizada.	O AcheiUnB declara funcionalidades centrais (cadastro de item, <i>matching</i> , chat, denúncias). A equipe AcheiUnB já produziu uma suíte de testes do backend , que é fonte primária de evidência. Stakeholders sucessores (próximas equipes MDS) dependem dessa informação para herdar o produto.
Confiabilidade	Mantida e priorizada.	Existem fluxos críticos sensíveis a falhas (WebSocket no chat, fila Celery, <i>matching</i> assíncrono). A queda de Redis ou do <i>channel layer</i> afeta funcionalidades centrais. A profundidade é restrita a medição em laboratório , dada a ausência de produção pública.
Segurança	Mantida e priorizada.	Há autenticação institucional federada (MSAL/Azure AD), JWT em <i>cookie</i> , e indícios preliminares de <i>secret</i> versionado no <code>settings.py</code> . Stakeholders (operador institucional hipotético, comunidade UnB como usuária) sensibilizam o critério.
Manutenibilidade	Mantida e priorizada.	O produto é herdado entre equipes acadêmicas - a continuidade do projeto depende diretamente desta característica. Há instrumentos preexistentes no AcheiUnB (Ruff, Black, Coverage, CodeCov) que serão usados como fonte.
Usabilidade	Excluída por premissa do projeto .	A própria especificação da disciplina FGA315 proíbe a escolha de Usabilidade.
Eficiência de Desempenho	Excluída por inviabilidade no escopo .	Requer carga representativa de produção , que o AcheiUnB não tem. Medir em laboratório com carga sintética geraria valores sem validade externa para apoiar D1/D2 (ver §1.3).
Compatibilidade	Excluída por baixa relevância no contexto .	O sistema não convive com outros sistemas locais (sem requisito de coexistência). As poucas interfaces externas (MSAL e Clouinary) já são padrões consolidados; risco residual baixo.
Portabilidade	Excluída por mitigação prévia via contêineres .	O AcheiUnB já é containerizado (Docker + Compose), o que mitiga grande parte do risco de portabilidade. Adaptabilidade entre ambientes não é prioridade no estágio MVP.

Decisão registrada: exclusão de Eficiência, Compatibilidade e Portabilidade

Essas três características **não** são consideradas "irrelevantes em absoluto" - apenas **fora do escopo desta avaliação**, no estado atual do produto. A Fase 4 sinaliza, no relatório final, que elas deveriam ser reabertas caso o AcheiUnB venha a ser implantado em ambiente operacional real.

4.3 Detalhamento das características mantidas

Para cada característica mantida, listam-se as subcaracterísticas da ISO/IEC 25010 e seu **grau de aplicabilidade** ao AcheiUnB no estado atual. O grau é classificado em três níveis:

- **Aplicável (✓)**: existem artefatos suficientes para medir nas Fases 2-3.
- **Aplicável com restrições (~)**: existe insumo parcial; a medição exigirá adaptação ou amostragem.
- **Não aplicável (✗)**: ausência de insumo no estado atual; será reportada como achado.

4.3.1 Adequação Funcional

Subcaracterística	Aplicabilidade	Comentário
Compleitude funcional	✓	Avaliada por checagem de requisitos declarados na documentação contra funcionalidades efetivamente implementadas.
Correção funcional	✓	Suíte de testes existente do <i>backend</i> + execução de cenários funcionais controlados.
Adequação funcional	~	Limitada à perspectiva técnica; sem usuários finais para confirmar adequação ao caso de uso.

4.3.2 Confiabilidade

Subcaracterística	Aplicabilidade	Comentário
Maturidade	✓	Contagem e classificação de defeitos identificados em código, <i>issues</i> abertas e <i>test failures</i> .
Disponibilidade	✗	Sem ambiente de produção; será reportada como achado de escopo.
Tolerância a falhas	~	Avaliada em laboratório (ex.: comportamento sob queda de Redis ou do <i>channel layer</i>).
Recuperabilidade	~	Avaliada em laboratório (ex.: reconexão de WebSocket, <i>retry</i> de tarefas Celery).

4.3.3 Segurança

Subcaracterística	Aplicabilidade	Comentário
Confidencialidade	✓	Análise de gestão de <i>secrets</i> , <i>cookies</i> e exposição de dados sensíveis.
Integridade	✓	Validação de <i>inputs</i> , CORS, proteção contra alteração não autorizada.
Não repúdio	~	Avaliada por presença/ausência de <i>audit log</i> de ações sensíveis.
Autenticidade	✓	Avaliada via fluxo MSAL e validação de <i>tokens</i> .
Responsabilização	~	Equivalente operacional do <i>audit log</i> ; depende de configuração do Django.

4.3.4 Manutenibilidade

Subcaracterística	Aplicabilidade	Comentário
Modularidade	✓	Avaliada pela separação em <i>apps</i> Django e acoplamento entre módulos.
Reusabilidade	~	Depende da existência de bibliotecas internas reaproveitáveis; análise amostral.
Analísabilidade	✓	Linters, <i>coverage report</i> e documentação técnica preexistentes.
Modificabilidade	✓	Complexidade ciclomática, tamanho de funções, dependências circulares.
Testabilidade	✓	Cobertura existente do <i>backend</i> + ausência de testes do <i>frontend</i> como achado.

4.4 Modelo adaptado: representação gráfica

A figura 4.2 representa o modelo de qualidade após adaptação. Características em traço forte são as **mantidas e priorizadas**; em traço tracejado, as **excluídas**, com a razão da exclusão registrada na borda. Dentro de cada característica mantida, as subcaracterísticas estão marcadas com seu grau de aplicabilidade.

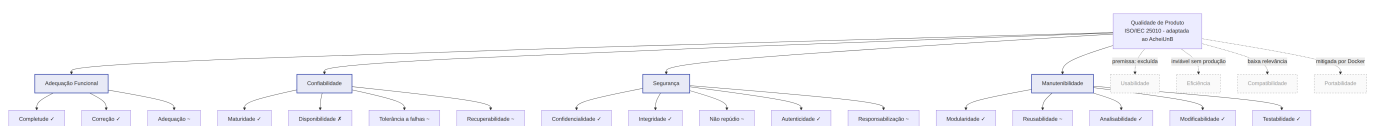


Figura 4.2: Modelo de qualidade ISO/IEC 25010 adaptado ao AcheiUnB. Caixas sólidas = mantidas e priorizadas; caixas tracejadas = excluídas (com razão na borda); marcadores nas folhas = grau de aplicabilidade da subcaracterística (✓ aplicável; ~ aplicável com restrições; X não aplicável).

4.5 Ligação do modelo com a avaliação

O modelo adaptado dirige as decisões das seções seguintes:

- **§5 (Seleção e priorização)** opera apenas sobre as quatro características em traço forte. A priorização entre elas usa um **método explícito** (matriz impacto×risco) e considera o critério de sucesso de cada *stakeholder*.
- **§6 (Escopo e profundidade)** declara, para cada subcaracterística marcada como ~ ou x, a operação concreta na fase de medição (amostragem, adaptação de instrumento ou exclusão registrada).
- **Fases 2 a 4** vão derivar métricas, instrumentos e critérios de aceitação a partir **somente das folhas marcadas como ✓ ou ~**, garantindo rastreabilidade entre modelo, métrica e resultado.

Histórico de versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	2026-05-13	Versão inicial da seção.	Ana Joyce, Julia Vitória, Luis Lima	Davi Casseb, Letícia Hladczuk, Samuel Afonso

Referências

1. ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models*. International Organization for Standardization, 2011.

2. ISO/IEC 25040:2011. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Evaluation process*. International Organization for Standardization, 2011.

3. ISO/IEC 25000:2014. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Guide to SQuaRE*. International Organization for Standardization, 2014.

5. Seleção e priorização de características

Esta seção formaliza, sobre o **modelo adaptado** definido em §4, a **seleção** das características de qualidade que serão efetivamente avaliadas e a **priorização** entre elas. A seleção respeita as premissas do projeto (mínimo de 2, máximo de 4, exclusão de Usabilidade) e parte do recorte já justificado em §4. A priorização usa um **método explícito** (matriz impacto × risco com pesos), com **trade-offs discutidos** ao final.

5.1 Características selecionadas

As quatro características mantidas no modelo adaptado são as **selecionadas para avaliação**:

1. **Segurança**
2. **Manutenibilidade**
3. **Adequação Funcional**
4. **Confiabilidade**

A justificativa de **por que essas quatro e não outras** está em §4.2. Esta seção concentra-se em **como priorizá-las entre si**, dado que a equipe T02 tem recurso (tempo, pessoas) finito para a Fase 2.

5.2 Critérios de priorização

A priorização adota **quatro critérios**, ponderados, derivados das seções anteriores:

Critério	Pergunta orientadora	Origem	Peso
C1. Impacto sobre stakeholders	Quanto a qualidade desta característica afeta diretamente o critério de sucesso dos stakeholders identificados?	§2	0,30
C2. Risco residual	Qual o tamanho da <i>superfície de problemas</i> prováveis nesta característica no estado atual do AcheiUnB?	§3	0,30
C3. Viabilidade de medição	Há instrumento, artefato preexistente ou amostra suficientes para medir nas Fases 2 e 3 dentro do prazo?	§3, §4	0,20
C4. Aderência ao propósito	Em que medida medir esta característica apoia D1, D2 ou D3 (§1.3)?	§1	0,20

Os **pesos** refletem que **impacto** e **risco** são os principais condutores em uma avaliação de **diagnóstico** (não de certificação), enquanto **viabilidade** e **aderência ao propósito** funcionam como modificadores que evitam selecionar algo "importante na teoria" mas "inavaliável na prática".

Escala de pontuação: inteira de 1 a 5, com a seguinte interpretação:

Nota	Significado
1	Mínimo / insuficiente
2	Baixo
3	Médio
4	Alto
5	Crítico / abundante

O **score final** de cada característica é a soma ponderada das notas pelos pesos.

5.3 Aplicação da matriz ao AcheiUnB

A tabela 5.1 registra a pontuação atribuída a cada característica em cada critério, com a **justificativa textual** ao lado (auditável e revisável). O score é calculado pela soma ponderada.

Tabela 5.1: matriz Impacto × Risco × Viabilidade × Aderência.

Característica	C1 Impacto (0,30)	C2 Risco (0,30)	C3 Viabilidade (0,20)	C4 Aderência (0,20)	Score
Segurança	5	5	4	5	4,80
Manutenibilidade	5	3	5	5	4,40
Adequação Funcional	4	3	5	4	3,90
Confiabilidade	4	4	3	3	3,60

Justificativa das notas

SEGURANÇA - SCORE 4,80

- **C1 Impacto = 5:** afeta a comunidade UnB (dados pessoais e de localização de objetos perdidos), o operador institucional hipotético (responsabilidade jurídica) e a próxima equipe (não pode herdar dívida grave de segurança).
- **C2 Risco = 5:** há indício preliminar de `SECRET_KEY` versionada no `settings.py` (§3.6); JWT em *cookie* combinado com OAuth MSAL exige configuração correta de CORS, `SameSite` e validação de *token*; poucos pontos de auditoria.
- **C3 Viabilidade = 4:** Bandit e Safety já rodam no CI do AcheiUnB; revisão de configuração é direta; análise dinâmica de autenticação é factível em laboratório, mas custosa.
- **C4 Aderência = 5:** D2 cita explicitamente decisões sobre autenticação MSAL+JWT e *secret management*.

MANUTENIBILIDADE - SCORE 4,40

- **C1 Impacto = 5:** é a *essência* da decisão D1 (priorização do *backlog* da próxima equipe). Sem essa característica, a continuidade do produto não é viável.
- **C2 Risco = 3:** CI do AcheiUnB já roda Black, Ruff e Coverage; risco é moderado, com foco em complexidade e cobertura de *frontend*.
- **C3 Viabilidade = 5:** instrumentos preexistentes e amplamente disponíveis; análise estática é a mais barata de todas.
- **C4 Aderência = 5:** D1 e D2 dependem de juízo sobre manutenibilidade dos componentes.

ADEQUAÇÃO FUNCIONAL - SCORE 3,90

- **C1 Impacto = 4:** stakeholders sucessores precisam saber o que funciona; usuário final ainda hipotético reduz a urgência.
- **C2 Risco = 3:** existe suíte de testes no *backend*; *frontend* sem testes é o principal vetor de risco.
- **C3 Viabilidade = 5:** *test suite* preexistente reaproveitável; cenários funcionais reproduzíveis via Docker.
- **C4 Aderência = 4:** a decisão D2 ("manter/refatorar/substituir") depende, em parte, de saber o que está funcionalmente correto.

CONFIABILIDADE - SCORE 3,60

- **C1 Impacto = 4:** o módulo de chat em tempo real e o *matching* assíncrono são funcionalidades centrais; falhas afetariam usuários reais (quando houver).
- **C2 Risco = 4:** WebSocket + Redis + Celery formam uma superfície de falha relevante.
- **C3 Viabilidade = 3:** medição em laboratório é factível, mas com perda de validade externa (sem produção pública).
- **C4 Aderência = 3:** D2 menciona o chat, mas não como componente prioritário.

5.4 Diagrama da priorização

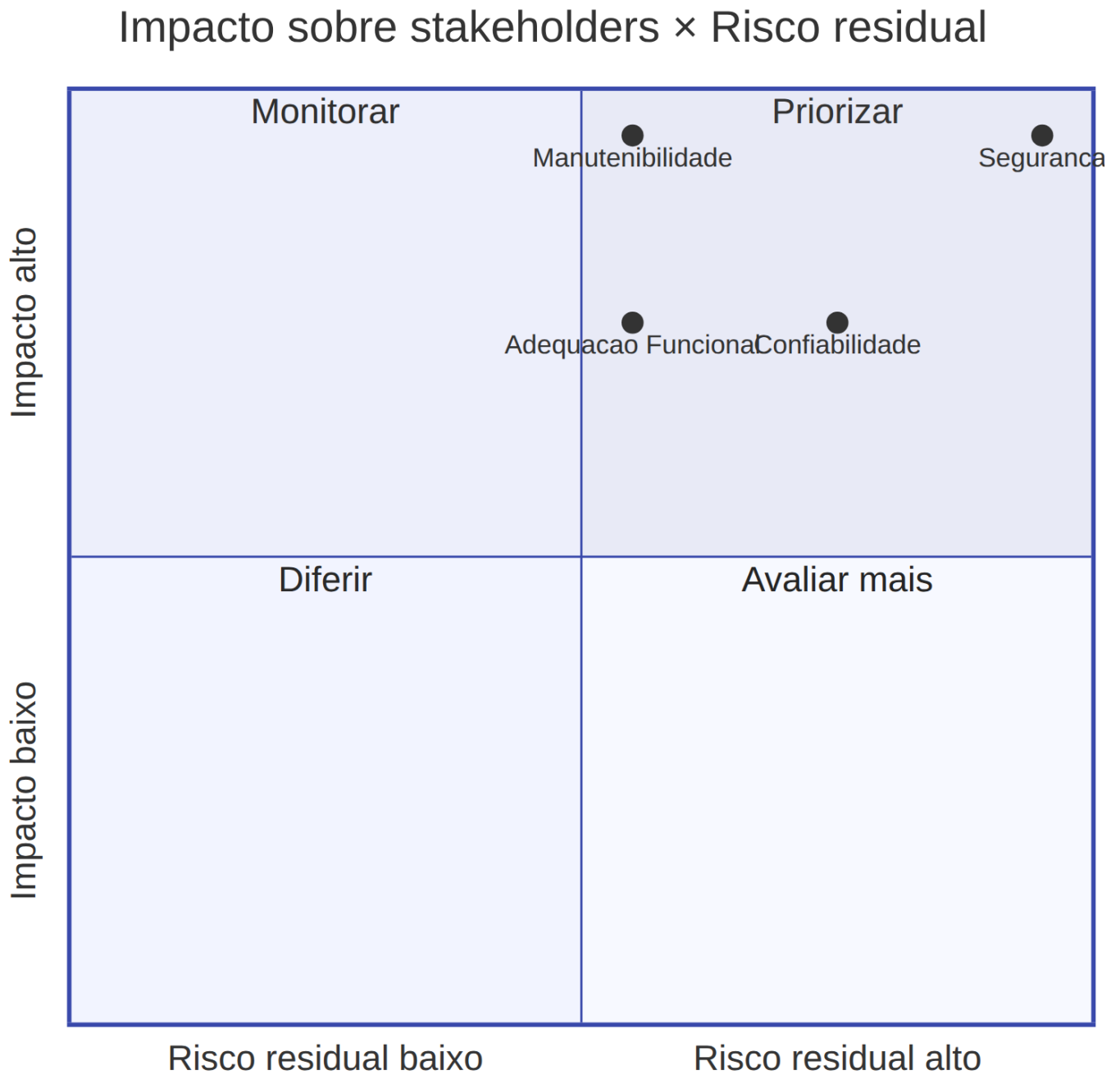


Figura 5.1: quadrante de impacto × risco para as quatro características selecionadas. O quadrante superior-direito ("Priorizar") concentra Segurança; Manutenibilidade e Adequação Funcional aparecem no quadrante superior-esquerdo, com alto impacto e risco moderado; Confiabilidade aparece à direita, com risco moderado-alto, mas impacto menor no estado atual (sem produção).

5.5 Resultado da priorização

Posto	Característica	Score	Implicação para a Fase 2
P1	Segurança	4,80	Maior alocação de esforço de medição. Análise estática + dinâmica de autenticação e <i>secrets</i> .
P2	Manutenibilidade	4,40	Análise estática consolidada (Ruff, Black, Coverage, complexidade), inspeção arquitetural amostral.
P3	Adequação Funcional	3,90	Reaproveitamento da <i>test suite</i> existente do <i>backend</i> + amostragem manual no <i>frontend</i> .
P4	Confiabilidade	3,60	Cenários de laboratório (queda de Redis, reconexão WS, <i>retry</i> Celery); cobertura mais estreita.

A priorização **não exclui** nenhuma das quatro: todas serão avaliadas. O que muda é a **profundidade** e o **esforço alocado** (formalizado em §6).

5.6 Trade-offs discutidos

A escolha do método e dos pesos tem implicações que merecem registro explícito.

Trade-offs do método

Aspecto	Decisão tomada	Alternativa considerada	Por que a decisão atual
Método	Matriz ponderada (impacto×risco + dois modificadores)	MoSCoW com pesos; AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>)	MoSCoW é binário demais (Must/Should/Could/Won't) e perde gradação. AHP exige comparações par a par calibradas, custo desproporcional para 4 itens. A matriz ponderada é a menor estrutura suficiente para produzir um ranking auditável.
Pesos (0,30/0,30/0,20/0,20)	Impacto e Risco com peso igual; modificadores com peso menor	Pesos iguais (0,25 cada); pesos com Risco dominante	Pesos iguais subestimam o impacto sobre stakeholders, que é o objetivo de uma avaliação acadêmica voltada a sucessores. Risco dominante distorceria em direção a "consertar bug" em vez de "diagnosticar produto".
Escala 1-5	Inteira de 1 a 5	Escala 0-10; escala qualitativa	1-5 é granular o suficiente para discriminar 4 itens, sem dar falsa precisão.

Trade-offs do resultado

Trade-off	Consequência	Mitigação
Confiabilidade ficou em P4.	Cenários de falha do chat e da fila assíncrona terão menos profundidade.	A Fase 4 registrará explicitamente, no relatório final, que Confiabilidade em ambiente operacional fica como recomendação de reavaliação caso o AcheiUnB seja implantado.
Adequação Funcional reaproveita testes do <i>backend</i> e amostra o <i>frontend</i> .	Risco de subestimar defeitos do <i>frontend</i> .	A ausência de testes no <i>frontend</i> será reportada como achado da Fase 4 (independentemente do score).
Segurança tem alta exigência de instrumentação na Fase 2.	Risco de extrapolar o prazo.	A Fase 2 vai definir um conjunto mínimo viável de métricas em segurança antes de expandir.
Manutenibilidade pesa muito em D1, mas as medidas tradicionais (Ruff, complexidade) podem refletir mais o estilo do que o problema.	Risco de relatório "raso" em manutenibilidade.	Combinar análise estática automática com inspeção arquitetural amostral (acoplamento entre <i>apps</i> , dependências circulares).

5.7 Relação com stakeholders

- Esta priorização opera como uma **expressão concreta dos critérios de sucesso** dos stakeholders mapeados em §2:
- **Próximas equipes MDS (sucessoras)** → favorecidas por P1 e P2 (recebem o produto sem passivos de segurança e com indicadores claros de manutenibilidade).
 - **Equipe AcheiUnB 2024-2** → favorecida por P2 e P3 (o diagnóstico é sobre *seu* código, com ferramentas que ela mesma já adotou no CI).
 - **Operador institucional hipotético** → favorecido por P1 e P4 (segurança e confiabilidade são pré-requisitos operacionais).
 - **Comunidade UnB** → favorecida por P1 (dados pessoais) e P3 (funcionalidade efetiva).
 - **Profa. Cristiane Ramos (requisitante)** → favorecida pela rastreabilidade do método e pelos *trade-offs* explícitos, que permitem auditoria objetiva da rubrica.
- A próxima seção (§6) traduz essa priorização em **escopo, profundidade e objetos de avaliação**.

Histórico de versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	2026-05-13	Versão inicial da seção.	Davi Casseb, Julia Vitória, Samuel Afonso	Ana Joyce, Letícia Hladczuk, Luis Lima

Referências

1. ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models*. International Organization for Standardization, 2011.

2. SAATY, Thomas L. *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill, 1980.

3. CLEGG, Dai; BARKER, Richard. *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*. Addison-Wesley, 1994. (Origem do método MoSCoW.)

6. Escopo, profundidade e objetos de avaliação

Esta seção traduz as decisões anteriores (propósito em §1, stakeholders em §2, descrição do produto em §3, modelo adaptado em §4 e priorização em §5) em **limites operacionais** da avaliação: o que **entra** no escopo agora, em **que profundidade**, o que fica **fora** (e por quê) e quais **objetos de avaliação** serão efetivamente manipulados. O capítulo encerra com o **plano de cobertura progressiva** e a declaração de **limites de validade** dos resultados.

6.1 Princípios de delimitação

Quatro princípios orientam o recorte do escopo:

- 1. **Coerência com o propósito.** Só entra no escopo o que apoia D1, D2 ou D3 (§1.3).
- 2. **Reaproveitamento antes de produção.** Antes de produzir novo dado, reaproveitar instrumentos já existentes no AcheiUnB (Bandit, Safety, Ruff, Black, Coverage, CodeCov, *test suite*).
- 3. **Profundidade proporcional à prioridade.** A profundidade é alocada na ordem do ranking da §5 (P1 > P2 > P3 > P4).
- 4. **Cortes explícitos.** Todo elemento excluído é registrado com **racional** e com **condição de reabertura** em avaliações futuras.

6.2 Dentro do escopo

6.2.1 Características avaliadas

As **quatro características priorizadas** em §5, com a profundidade indicada na tabela 6.1.

Tabela 6.1: profundidade planejada por característica.

Posto	Característica	Profundidade	Operações concretas previstas
P1	Segurança	Alta	Inspeção da configuração Django (<code>settings.py</code> , <code>middlewares</code> , backends de auth); análise de gestão de <i>secrets</i> ; reexecução e análise dos relatórios Bandit/Safety; revisão do fluxo MSAL/JWT; checagem de exposição de <i>cookies</i> e CORS; revisão amostral de <i>endpoints</i> sensíveis.
P2	Manutenibilidade	Alta	Reexecução de Ruff, Black, Coverage; cálculo de complexidade ciclomática e tamanho de funções; mapa de dependências entre <i>apps</i> ; análise da estrutura de testes; verificação de documentação técnica do código.
P3	Adequação Funcional	Média	Reaproveitamento da <i>test suite</i> do <i>backend</i> ; mapeamento requisito→teste para um conjunto amostral de funcionalidades; execução manual de cenários no <i>frontend</i> (sem suíte automática).
P4	Confiabilidade	Baixa-Média (laboratório)	Cenários controlados em Docker: queda de Redis, desconexão de WebSocket, <i>retry</i> de tarefas Celery; análise de tratamento de exceções no código.

6.2.2 Objetos de avaliação

Os **objetos** sobre os quais incidirá a medição na Fase 2 são:

Categoria	Objeto	Onde mora	Profundidade
Código	API/ (Django + DRF + Channels)	Repositório AcheiUnB	Alta
Configuração	API/AcheiUnB/settings.py , docker-compose.yml , .env *	Repositório AcheiUnB	Alta
Pipelines	.github/workflows/* (CI/CD)	Repositório AcheiUnB	Média
Documentação	docs/ , README.md , CONTRIBUTING.md	Repositório AcheiUnB	Média
Testes	API/**/test_*.py , pytest.ini , pyproject.toml	Repositório AcheiUnB	Média
Frontend	web/src/**	Repositório AcheiUnB	Baixa (amostral)
Histórico	git log , issues , pull requests	GitHub	Baixa

6.2.3 Ambiente de execução

Item	Decisão
Plataforma	Local containerizado (Docker + docker-compose), conforme o docker-compose.yml do AcheiUnB.
Sistema operacional	Linux.
Versões	A tag / commit do unb-mds/2024-2-AcheiUnB será fixada no início da Fase 2.
Dados	Ambiente sintético (sem dados reais).
Provedores externos	MSAL/Azure AD - uso somente em modo desenvolvimento, com aplicação de teste; Cloudinary - uso com conta sintética.

6.3 Fora do escopo

A tabela 6.2 lista os elementos **explicitamente excluídos**, com racional e condição de reabertura. A norma SQuaRE exige que cortes sejam registrados; este registro também serve de **insumo para futuras avaliações**.

Tabela 6.2: cortes de escopo.

Excluído	Racional	Condição de reabertura
Usabilidade	Premissa da disciplina (§1).	Não aplicável.
Eficiência de desempenho	Sem produção pública; carga sintética sem validade externa (§4).	Implantação operacional do AcheiUnB.
Compatibilidade	Baixo requisito de coexistência; integrações externas (MSAL, Cloudinary) são padrões consolidados (§4).	Caso o AcheiUnB venha a coexistir com outros sistemas institucionais da UnB.
Portabilidade	Mitigada por Docker; baixa prioridade no MVP (§4).	Adoção em ambientes não-containerizados.
Disponibilidade real (subcaracterística de Confiabilidade)	Sem ambiente operacional (§4.3.2).	Implantação operacional.
Satisfação de usuários reais	Sem operação pública; entrevistas com usuários finais fora do método (§2.4).	Operação aberta à comunidade UnB com instrumento de coleta de satisfação.
Auditoria de licenciamento jurídico	Fora do escopo técnico; será reportado como achado caso a licença permaneça ausente.	Necessidade de adoção institucional.
Teste de carga (load testing)	Sem dados representativos; resultados não-acionáveis.	Implantação operacional + base de uso real.
Avaliação do código <i>frontend</i> em profundidade alta	Ausência de testes automatizados (§3.3.3) reduz custo-benefício; será coberto por amostragem.	Existência de suíte de testes para o <i>frontend</i> .

Como ler 'fora do escopo'

Estar fora do escopo **não significa "irrelevante"**. Significa que, na **janela e com os recursos** desta avaliação, não é factível produzir resultado válido. A Fase 4 registrará esses pontos como **recomendações de continuidade**.

6.4 Plano de cobertura progressiva

A avaliação é dividida em **três anéis** de cobertura, do mais barato para o mais caro. Cada anel é avaliado quanto a custo, tempo e benefício antes de avançar.

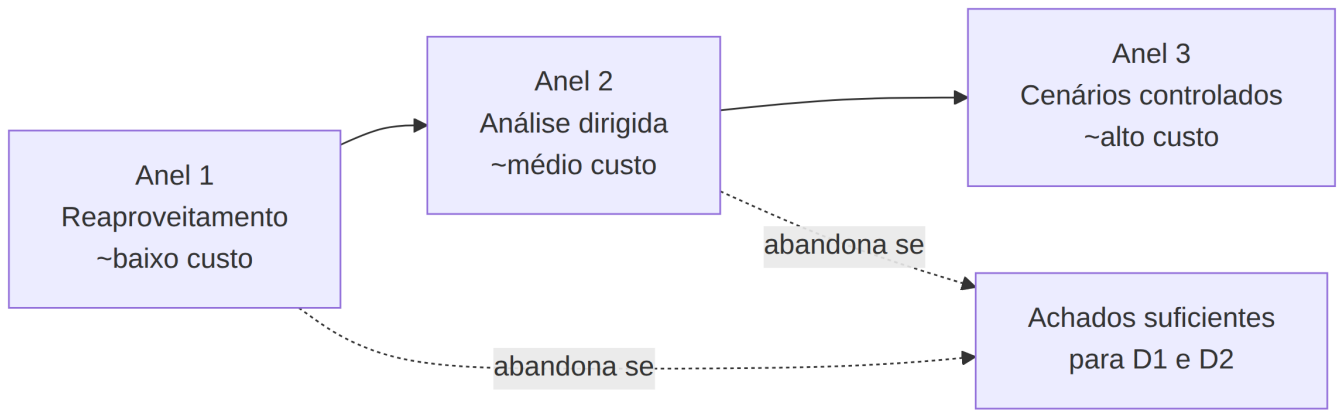


Figura 6.1: cobertura progressiva. Cada anel só é executado se o anterior não bastou para apoiar as decisões D1 e D2 (§1.3).

Anel 1 - Reaproveitamento

- Reexecução dos *workflows* de CI do AcheiUnB (Ruff, Black, Bandit, Safety, Coverage).
- Mapeamento dos relatórios de CodeCov existentes.
- Leitura sistemática da documentação técnica (`docs/`).

Anel 2 - Análise dirigida

- Análise estática direcionada: complexidade ciclomática, acoplamento entre *apps*, dependências circulares, anti-padrões em *settings*.
- Inspeção arquitetural amostral.
- Mapeamento requisito→teste para conjunto amostral de funcionalidades.
- Revisão manual do *frontend* em pontos críticos (autenticação, *upload*, chat).

Anel 3 - Cenários controlados

- Execução em Docker com queda intencional de serviços (Redis, *channel layer*).
- Reconexão de WebSocket; *retry* de tarefas Celery.
- Tentativas de uso indevido de *cookies* JWT; CORS e *SameSite*.

6.5 Limites de validade dos resultados

A leitura de qualquer resultado desta avaliação deve respeitar os limites a seguir.

Limite	Implicação prática
Instantâneo único. Toda métrica refere-se à <i>tag/commit</i> fixado no início da Fase 2.	Resultados envelhecem com o repositório; revisões posteriores demandam nova execução.
Análise majoritariamente estática. A medição dinâmica fica restrita à Confiabilidade (laboratório) e à Adequação Funcional (suíte existente).	Defeitos <i>only-runtime</i> podem passar despercebidos.
Ambiente local. Não há produção comparável.	Métricas operacionais (disponibilidade real, latência sob carga) não estão no escopo.
Sem entrevistas. Stakeholders externos foram considerados em §2 sem coleta direta.	Critérios de sucesso de usuário/operador foram inferidos a partir do produto e da documentação, não confirmados.
Avaliadores não-desenvolvedores do AcheiUnB. A equipe T02 não participou da construção do produto.	Vantagem: independência. Desvantagem: conhecimento tácito menor; mitigado por leitura sistemática da documentação.
Janela de tempo curta (um semestre).	A profundidade dos anéis 2 e 3 é proporcional ao tempo disponível. Achados podem ser parciais.

6.6 Relação com avaliações anteriores e futuras

Não há, até onde a equipe T02 identificou, **avaliação SQuaRE anterior do AcheiUnB**. Existem, no entanto, **artefatos de qualidade preexistentes** que são tratados como *evidência*, não como avaliação:

- Relatórios de cobertura no CodeCov.
- Histórico de execução do *pipeline* (Bandit, Safety).
- Documentos internos do AcheiUnB (*CONTRIBUTING.md* , padrões de *commits* e *branches*).

A **continuidade futura** prevista é:

- **Reabertura** de Eficiência, Compatibilidade, Portabilidade e Disponibilidade em caso de implantação operacional do AcheiUnB.
- **Comparação longitudinal** com versões posteriores do mesmo produto, usando os artefatos desta avaliação como **baseline**.
- **Replicação do método** sobre outros projetos da disciplina MDS, com matriz de priorização da §5 como ponto de partida.

Histórico de versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	2026-05-13	Versão inicial da seção.	Ana Joyce, Letícia Hladczuk, Luis Lima	Davi Casseb, Julia Vitória, Samuel Afonso

Referências

1. ISO/IEC 25040:2011. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Evaluation process*. International Organization for Standardization, 2011.
2. ISO/IEC 25041:2012. *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Evaluation guide for developers, acquirers and independent evaluators*. International Organization for Standardization, 2012.
3. AcheiUnB. *Repositório do projeto da disciplina MDS/UnB 2024-2*. Disponível em: <https://github.com/unb-mds/2024-2-AcheiUnB>. Acesso em: 13 maio 2026.

7. ODS, metas e indicadores relacionados

Esta seção articula o **vínculo do AcheiUnB e desta avaliação** com os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)** da Agenda 2030 das Nações Unidas. A premissa do projeto exige que os ODS sejam relacionados **no nível de metas e indicadores relevantes** - não basta citar o objetivo. Para cada ODS, registra-se: a meta vinculada, o indicador da meta (na nomenclatura oficial), o vínculo com o AcheiUnB e a **pertinência específica à avaliação de qualidade**.

7.1 ODS selecionados

Quatro ODS foram selecionados como **diretamente relacionados** ao AcheiUnB:

ODS	Título	Meta principal	Indicador da meta
ODS 4	Educação de Qualidade	4.3	4.3.1
ODS 9	Indústria, Inovação e Infraestrutura	9.c	9.c.1
ODS 11	Cidades e Comunidades Sustentáveis	11.7	11.7.1
ODS 12	Consumo e Produção Responsáveis	12.5	12.5.1

A inclusão de cada ODS é justificada na seção seguinte. ODS sem ligação direta (ex.: ODS 1 Erradicação da Pobreza, ODS 13 Ação contra a Mudança Global do Clima) **não foram selecionados** por ausência de vínculo concreto entre o software avaliado e os indicadores oficiais.

7.2 Justificativa por ODS

7.2.1 ODS 4 - Educação de Qualidade

Item	Conteúdo
Meta 4.3	"Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todas as mulheres e homens à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade."
Indicador 4.3.1	Taxa de participação de jovens e adultos em educação e treinamento formal e não formal nos últimos 12 meses, por sexo.
Vínculo com o AcheiUnB	O AcheiUnB é mantido como projeto educacional pela disciplina MDS/UnB: por um lado, é um exercício didático no qual estudantes aprendem engenharia de software aplicada; por outro, serve a comunidade da própria universidade. A avaliação de qualidade do produto realimenta o processo de ensino ao caracterizar gaps técnicos e fornecer um <i>backlog</i> objetivo para as próximas equipes da disciplina.
Pertinência à avaliação	A Manutenibilidade (P2 em §5) é a característica de qualidade diretamente conectada a esse ODS: um produto manutenível viabiliza a sucessão pedagógica entre semestres, sustentando o aprendizado.

7.2.2 ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

Item	Conteúdo
Meta 9.c	"Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020."
Indicador 9.c.1	Proporção da população coberta por uma rede móvel, por tecnologia.
Vínculo com o AcheiUnB	O AcheiUnB é infraestrutura digital institucional de pequena escala. Mesmo limitado ao contexto UnB, exemplifica como tecnologia da informação produzida na universidade pode prover serviços públicos a uma comunidade. A continuidade técnica do produto depende de qualidade adequada de sua infraestrutura de software.
Pertinência à avaliação	A Confiabilidade (P4 em §5) e a Segurança (P1) são as características diretamente conectadas: infraestrutura de TIC só atinge o objetivo do ODS 9 se for confiável e segura . A avaliação produz evidência sobre ambos.

7.2.3 ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

Item	Conteúdo
Meta 11.7	"Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência."
Indicador 11.7.1	Proporção média da área construída das cidades que é espaço público aberto para uso de todos, por sexo, idade e pessoas com deficiência.
Vínculo com o AcheiUnB	Os <i>campi</i> da UnB são espaços públicos de circulação intensiva. Um sistema de achados e perdidos eficiente reduz fricções cotidianas para a comunidade universitária, contribui para a sensação de segurança e cuidado coletivo com objetos pessoais e amplia o uso confortável desses espaços por todos os perfis de frequentadores.
Pertinência à avaliação	A Adequação Funcional (P3) e a Segurança (P1) são as características diretamente conectadas: a função "achar o objeto" precisa funcionar (Adequação) e os dados de localização precisam ser tratados com confidencialidade (Segurança).

7.2.4 ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis

Item	Conteúdo
Meta 12.5	"Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso."
Indicador 12.5.1	Taxa nacional de reciclagem, em toneladas de material reciclado.
Vínculo com o AcheiUnB	Um sistema funcional de achados e perdidos prolonga o ciclo de vida de objetos pessoais (eletrônicos, livros, vestuário) ao devolvê-los ao dono em vez de descartá-los ou substituí-los. Mesmo em escala universitária, a iniciativa é alinhada à lógica de reúso central à meta 12.5.
Pertinência à avaliação	A Adequação Funcional (P3) é a característica diretamente conectada: se o sistema não recupera efetivamente os itens (taxa de <i>matching</i> baixa, chat falhando, busca pobre), o impacto declarado neste ODS evapora. A avaliação verifica a integridade do principal mecanismo (módulo de <i>matching</i> em <code>API/users/</code>).

7.3 Síntese: ODS × características priorizadas

A figura 7.1 conecta os quatro ODS às quatro características priorizadas em §5, deixando explícita a **mediação** que a qualidade de produto exerce sobre o impacto social declarado pelo AcheiUnB.

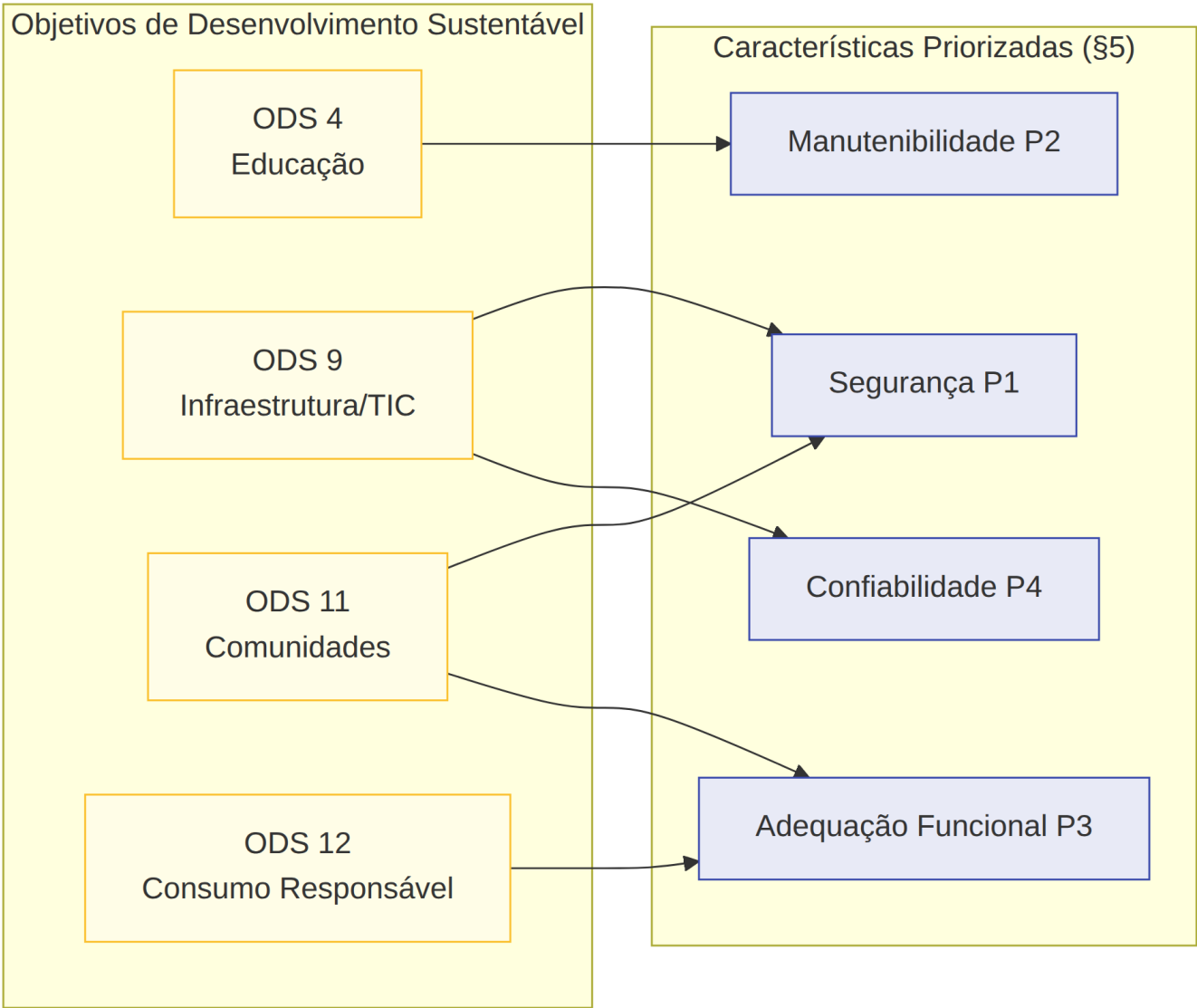


Figura 7.1: mediação da qualidade de produto sobre o impacto declarado nos ODS. As setas indicam por qual característica o impacto social passa para ser efetivamente entregue pelo software.

7.4 Implicação para a Fase 4 (relato)

O vínculo registrado nesta seção tem **duas consequências práticas** para o relatório final:

- 1. **Cada achado da Fase 3** será associado, quando aplicável, ao **ODS, meta e característica** correspondente - fechando a cadeia "evidência técnica → característica de qualidade → impacto social".
- 2. A **Fase 4** discutirá explicitamente, no relatório final, o **gap entre o impacto declarado e o impacto efetivamente entregável** dado o estado atual do AcheiUnB. Isso evita o vício comum de relatórios institucionais que citam ODS de forma decorativa, sem mostrar a mediação técnica.

Histórico de versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	2026-05-13	Versão inicial da seção.	Davi Casseb, Ana Joyce, Luis Lima	Letícia Hladczuk, Julia Vitória, Samuel Afonso

Referências

1. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Resolução A/RES/70/1, 25 set. 2015.
2. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Objetivo 4: Educação de Qualidade*. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>. Acesso em: 13 maio 2026.
3. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Objetivo 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura*. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9>. Acesso em: 13 maio 2026.
4. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Objetivo 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis*. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>. Acesso em: 13 maio 2026.
5. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Objetivo 12: Consumo e Produção Responsáveis*. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12>. Acesso em: 13 maio 2026.
6. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). *Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Brasília: Ipea, 2018.

Equipe T02 RADIA PERLMAN



Julia Vitória
Freire Silva



Luis Eduardo
Castro M Lima



Ana Joyce Guedes
Amorim da Silva



Davi Araújo
Bady Casseb



Letícia de Cássia
Hladczuk Rodrigues



Samuel Afonso
da Silva Santos

Tabela de contribuição - EU1

A distribuição abaixo foi elaborada a partir do histórico de *commits* e do registro de autoria/revisão de cada seção da Fase 1 (ver tabelas "Histórico de versão" no rodapé de cada uma das sete seções do relatório).

Matrícula	Nome	Atividade realizada na EU1	% de Contribuição
211031083	Julia Vitória Freire Silva	Redação das seções 2, 4 e 5; revisão das seções 1, 3, 6 e 7; métricas e organização da apresentação.	16,67%
221008285	Luis Eduardo Castro M Lima	Bootstrap do repositório e da GitPage MkDocs; redação das seções 2, 4, 6 e 7; revisão das seções 1, 3 e 5.	16,67%
211031566	Ana Joyce Guedes Amorim da Silva	Redação das seções 1, 4, 6 e 7; revisão das seções 2, 3 e 5.	16,67%
211031682	Davi Araújo Bady Casseb	Redação das seções 1, 3, 5 e 7; revisão das seções 2, 4 e 6.	16,67%
221039209	Letícia de Cássia Hladczuk Rodrigues	Redação das seções 2, 3 e 6; revisão das seções 1, 4, 5 e 7.	16,67%
211062473	Samuel Afonso da Silva Santos	Redação das seções 1, 3 e 5; revisão das seções 2, 4, 6 e 7.	16,67%

A rastreabilidade das contribuições pode ser auditada pelos *commits* na *branch* `main` do repositório, em particular pelo bloco de *trailers* `Co-authored-by` de cada *commit* de seção e pelo histórico de versão impresso ao final de cada arquivo `docs/fase1/0X-*.md`.

Declaração de uso de IA

Esta seção declara, de forma explícita e auditável, o uso de ferramentas de Inteligência Artificial generativa pela equipe T02 RADIA PERLMAN na produção dos artefatos da Entrega da Unidade 1 (EU1). A declaração segue o princípio de **transparência sobre ferramenta, tarefa e revisão humana**, conforme exigido pela rubrica da disciplina FGA315.

A equipe entende que ferramentas de IA são instrumentos auxiliares de produtividade e **não substituem** o juízo técnico nem a responsabilidade autoral dos integrantes. Toda saída gerada por IA foi **lida, criticada e ajustada** pelos autores humanos da seção correspondente antes de integrar o relatório.

1. Princípios adotados pela equipe

Antes do início dos trabalhos, a equipe acordou as seguintes diretrizes para o uso de IA na EU1:

- A IA não é coautora.** A autoria intelectual de cada seção pertence aos integrantes indicados na tabela "Histórico de versão" da própria seção. A IA é tratada como ferramenta, equivalente a um corretor ortográfico ou a um buscador.
- Nenhum trecho é colado em bruto.** Toda saída textual passou por reescrita, reorganização ou recorte humano antes de entrar no relatório.
- Decisões técnicas são humanas.** A seleção das características (§5), a adaptação do modelo de qualidade (§4), o recorte de escopo (§6) e a escolha dos ODS (§7) foram discutidas pela equipe em reunião e **não** delegadas à IA. A IA foi usada apenas para apoiar a redação, a verificação cruzada e a padronização.
- Nada de figurinhas, emojis ou ícones de IA.** O relatório segue padrão visual acadêmico; nenhum marcador visual gerado por IA foi mantido.
- Fatos sobre o AcheiUnB são conferidos no repositório original.** Quando a IA gerou afirmações sobre o software avaliado (módulos, dependências, fluxos), a equipe confirmou cada afirmação consultando o repositório [unb-mds/2024-2-AcheiUnB](#) e a documentação interna do projeto.
- Citações e referências são verificadas manualmente.** Nenhuma referência da seção "Referências" das subseções foi inserida sem confirmação humana da existência da fonte (normas ISO, ODS oficiais da ONU, documentação técnica dos frameworks).

2. Ferramentas utilizadas

A tabela abaixo lista as ferramentas de IA generativa que apareceram em algum momento do fluxo de trabalho da equipe na EU1, com a tarefa típica e a forma de revisão associada.

Ferramenta	Versão / acesso	Tarefas típicas	Forma de revisão humana
ChatGPT (OpenAI)	GPT-5.4 / GPT-5.5, via interface web (conta pessoal dos integrantes)	Brainstorm inicial sobre estrutura de seções; sugestão de sinônimos e correção de coesão textual; explicação rápida de cláusulas das normas ISO.	Reescrita pelo autor humano; conferência das normas em fontes primárias (ISO/IEC 25010/25040/25051).
Claude (Anthropic)	Claude 4.7 / 4.6, via interface web e via Claude Code	Revisão de texto longo (concisão, eliminação de redundância); padronização tipográfica das tabelas; auxílio na escrita de blocos Mermaid; revisão final de coesão entre seções.	Comparação trecho a trecho com a versão anterior; leitura cruzada por um segundo integrante antes do <i>commit</i> .
GitHub Copilot	Plugin no editor (uso individual)	Auto-completar Markdown e sintaxe de Mermaid; sugerir nomes de cabeçalhos consistentes com os já existentes.	Aceite somente quando a sugestão coincidia com o que o autor já estava digitando; nada de aceite cego.
Gemini (Google)	Gemini 3.1, via interface web (uso esporádico)	Consulta pontual sobre redação em português acadêmico e sobre nomenclatura oficial de metas/ indicadores dos ODS.	Conferência da nomenclatura no site oficial da ONU Brasil.

A equipe **não** usou IA para: gerar dados de medição, simular resultados, fabricar referências bibliográficas, produzir diagramas finais sem revisão, redigir o histórico de versão ou atribuir notas na matriz de priorização.

3. Uso de IA por integrante

A tabela abaixo declara, por integrante, qual ferramenta foi mais usada, em quais tarefas da EU1, e como o próprio integrante conferiu/ajustou as saídas. As seções listadas em cada linha são aquelas em que o integrante atuou como autor (conforme o "Histórico de versão" de cada subseção).

Integrante	Ferramenta principal	Tarefa	Como conferiu/ajustou
Davi Casseb	Claude (interface web + Claude Code)	Apoio na estruturação das seções §1, §3, §5 e §7; padronização de tabelas em Markdown; revisão de coesão geral do relatório.	Reescreveu integralmente as introduções; conferiu os indicadores oficiais dos ODS no site da ONU Brasil; confrontou afirmações sobre o AcheiUnB com o <code>settings.py</code> e o <code>docker-compose.yml</code> do repositório original.
Luis Lima	Claude (Claude Code)	Revisão de redação técnica das seções §2, §4 e §6 nas quais atuou como autor ou revisor; uniformização do português.	Leu a sugestão da IA em paralelo com a versão da equipe e adotou apenas trechos que mantinham o sentido técnico; descartou reformulações que mudavam o significado das decisões registradas.
Ana Joyce Guedes	ChatGPT (GPT-5.5)	Apoio na redação das seções §1, §4, §6 e §7; verificação de sinônimos em português acadêmico.	Comparou a saída da IA com a literatura da disciplina (slides e ISO/IEC 25010) e ajustou termos para preservar a nomenclatura SQuaRE.
Julia Vitória Freire	ChatGPT (ChatGPT-5.5)	Apoio na redação das seções §2, §4 e §5; sugestão de quebra de parágrafos longos.	Revisou cada bloco gerado contra a ata interna da reunião de seleção de características; corrigiu pontos em que a IA generalizou conclusões que ainda dependiam de medição na Fase 2.
Samuel Afonso	GitHub Copilot + ChatGPT (GPT-5.4)	Auto-completar Markdown nas seções §1, §3 e §5; consulta pontual sobre frameworks (Django Channels, Celery).	Validou cada fato sobre a stack do AcheiUnB contra o <code>requirements.txt</code> , o <code>pyproject.toml</code> e a documentação oficial dos frameworks; descartou afirmações que não puderam ser confirmadas.
Letícia Hladczuk	Google Gemini (interface web)	Apoio na redação das seções §2, §3 e §6 e na padronização de tabelas; revisão final de português antes do <i>merge</i> .	Conferiu a estrutura de stakeholders contra a ISO/IEC 25040; comparou as tabelas de escopo com a divisão de responsabilidades acordada pela equipe; ajustou pontuação e estilo.

4. Uso de IA por seção do relatório

Esta tabela registra, por seção entregue na EU1, o **tipo de apoio** que a IA prestou e o **limite** desse apoio. O objetivo é deixar explícito que o conteúdo técnico das decisões é humano; a IA atuou na superfície textual e na padronização.

Seção	Tipo de apoio da IA	O que não veio da IA
§1 Propósito	Sugestão de redação para a declaração de propósito; padronização da tabela D1/D2/D3.	A definição das três decisões D1/D2/D3, quem decide e como os dados são usados — discutidas em reunião da equipe.
§2 Stakeholders	Reescrita do texto introdutório; ajuste de coesão das colunas "Critério de sucesso" e "Influência".	A identificação dos stakeholders, papéis ISO/IEC 25040 e a influência concreta sobre as escolhas.
§3 Software	Revisão de redação técnica; auxílio em alguns trechos do diagrama Mermaid.	A classificação do tipo de produto, a leitura da arquitetura e a lista de implicações — feitas por inspeção direta do repositório do AcheiUnB.
§4 Modelo de qualidade	Padronização da tabela "Decisão / Justificativa central"; auxílio na sintaxe do diagrama.	A escolha das características mantidas/excluídas e os graus de aplicabilidade (✓ / ~ / ✗) — atribuídos pela equipe com base nas premissas e em §3.
§5 Características	Padronização de tabela e diagrama; revisão de redação dos <i>trade-offs</i> .	Os pesos da matriz, as notas atribuídas e o ranking P1–P4 — definidos em reunião presencial; a IA não atribuiu notas.
§6 Escopo	Reescrita de trechos da tabela "Fora do escopo"; auxílio no diagrama de cobertura progressiva.	A definição do que entra/fica fora e a condição de reabertura de cada item — decididos pela equipe.
§7 ODS	Auxílio na redação do vínculo de cada ODS com o software.	A seleção dos ODS, das metas (4.3, 9.c, 11.7, 12.5) e dos indicadores oficiais — verificados manualmente no portal da ONU Brasil.
Páginas auxiliares (<code>index.md</code> , <code>equipe.md</code> , <code>rastreabilidade.md</code> , esta declaração)	Apoio na padronização e na redação.	Conteúdo factual sobre a equipe e os links de rastreabilidade — preenchidos manualmente.

5. O que a equipe explicitamente não fez

Para evitar ambiguidade na auditoria da rubrica, a equipe registra que **não**:

- Submeteu seções inteiras à IA pedindo para "gerar a Fase 1";
- Usou IA para gerar dados, métricas ou resultados de medição (a EU1 não contém medição; quando houver, na Fase 2, os dados brutos serão coletados por instrumentos declarados, não por IA);
- Pediu à IA que inventasse referências bibliográficas — todas as referências foram conferidas em suas fontes primárias;
- Manteve qualquer emoji, figurinha ou ícone de IA no corpo do relatório, das tabelas ou dos diagramas.

6. Compromisso para as próximas fases

A equipe se compromete a:

1. **Atualizar esta declaração** a cada nova entrega (EU2, EU3), descrevendo o uso adicional de IA — em especial em tarefas de Fase 2 (definição de métricas) e Fase 3 (medição), nas quais o uso de IA deve ser ainda mais restrito.
2. **Registrar como achado** qualquer caso em que a IA tenha induzido a equipe ao erro (alucinações de referência, afirmações factualmente incorretas sobre o AcheiUnB), no próprio repositório, para fins de aprendizado.
3. **Não usar IA para gerar dados de medição** nem para sintetizar análises estatísticas — esses passos serão executados por instrumentos com saída auditável (Bandit, Safety, Ruff, Coverage, scripts próprios).

Histórico de versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	2026-05-13	Versão inicial da declaração de uso de IA para a entrega EU1.	Davi Casseb, Luis Lima, Ana Joyce, Julia Vitória, Samuel Afonso, Letícia Hladczuk	Davi Casseb, Luis Lima, Ana Joyce, Julia Vitória, Samuel Afonso, Letícia Hladczuk

Referências

1. RAMOS, Cristiane. *Plano de Ensino da disciplina FGA315 Qualidade de Software 1*. FCTE/UnB, 2026/1.
2. RAMOS, Cristiane. *Trabalho Final - Critérios de Avaliação (EU1)*. FCTE/UnB, 2026/1.
3. ANTHROPIC. *Claude - Model Card and Usage Guidelines*. Disponível em: <https://www.anthropic.com/>. Acesso em: 13 maio 2026.
4. OPENAI. *ChatGPT - Model Behavior and Usage*. Disponível em: <https://openai.com/>. Acesso em: 13 maio 2026.
5. GITHUB. *GitHub Copilot Documentation*. Disponível em: <https://docs.github.com/copilot>. Acesso em: 13 maio 2026.

Rastreabilidade

Recurso	Link
Repositório	https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-1_T02_RADIA_PERLMAN
GitPage	https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-1_T02_RADIA_PERLMAN/
Release EU1	https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-1_T02_RADIA_PERLMAN/releases/tag/EU1
Software avaliado (AcheiUnB)	https://github.com/unb-mds/2024-2-AcheiUnB

Links de dados brutos e demais artefatos auditáveis serão acrescentados conforme produzidos.